



ชื่อ W

โจทย์ Killer Drone : Quantum Singularity

ณ ปี ค.ศ. 3042 จักรวรรดิ "แอลเธอร์" ได้ส่ง "Killer Drone - Mark 224248" โดรนโจมตีไร้คนขับเข้าสู่ นาวิกูมิภาคอันมืดมิดบนดาวเคราะห์ขอบแกแลกซี เพื่อทำลาย "เสาพลังงานควอนตัม (Quantum Pylons)" จำนวน N แห่ง ($2 \leq N \leq 100$) ของกองกำลังผู้แปรพักตร์ "ออบซิเดียน (Obsidian)" ก่อนที่พวกมัน จะเปิดใช้งานระเบิดกวาดล้างดวงดาว

เนื่องจากสนามแม่เหล็กในพื้นที่แปรปรวนรุนแรง โดรนไม่สามารถยิงระเบิดจากระยะไกลได้ มันจะต้อง บินเชื่อมต่อสัญญาณกับเสาพลังงานทีละแห่งตามลำดับพิกัดที่ดาวเทียมตรวจพบตั้งแต่ $1, 2, 3, \dots, N$ โดย ระยะทางบินพื้นฐานจะคิดจากผลรวมระยะทางเส้นตรงระหว่างเสาที่อยู่ติดกันตามสูตร

$$D = \sum_{i=1}^{N-1} \sqrt{(X_{i+1} - X_i)^2 + (Y_{i+1} - Y_i)^2}$$
 เมื่อ (X_i, Y_i) คือพิกัดของเสาพลังงาน ลำดับที่ i ทั่วๆ ทุกครั้งที่โดรนบินผ่านเสา i ไปยังเสา $i + 1$ แล้วต้องหักเลี้ยวเพื่อไปยังเสา $i + 2$ หากมุม การเลี้ยวทำมุมตั้งแต่ 90 องศาขึ้นไป ซึ่งตรวจสอบได้จากผลคูณ Dot Product ของเวกเตอร์การบินสองช่วง ติดกันที่มีค่าไม่เกินศูนย์ นั่นคือ $(X_{i+1} - X_i)(X_{i+2} - X_{i+1}) + (Y_{i+1} - Y_i)(Y_{i+2} - Y_{i+1}) \leq 0$ ระบบจะคิดค่าความสูญเสียพลังงานจากการหักเลี้ยวฉุกเฉิน (High-G Turn Penalty) เพิ่มขึ้น เป็นระยะทางสิ้นเปลืองพิเศษอีก 1.50 หน่วยต่อการเลี้ยวหนึ่งครั้ง

ทันทีที่โดรนบินเชื่อมต่อสัญญาณครบทุกแห่ง ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประจำตัวโดรนจะประมวลผลหา "จุด ศูนย์กลางมวลมรณะ (Center of Extinction)" ณ พิกัด (CX, CY) เพื่อใช้เป็นจุดยิงระเบิด Quantum Pulse โดยพิกัด CX จะคำนวณจากผลรวมของพิกัด X ทั้งหมดหารด้วย N แบบปัดเศษลง

$(CX = \left\lfloor \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N} \right\rfloor)$ และพิกัด CY จะคำนวณจากผลรวมของพิกัด Y ทั้งหมดหารด้วย N แบบปัดเศษ

ลงเช่นเดียวกัน $(CY = \left\lfloor \frac{\sum_{i=1}^N Y_i}{N} \right\rfloor)$

เมื่อระบบล็อกเป้าหมาย ณ จุด (CX, CY) เสร็จสิ้น โดรนจะทำการยิงระเบิด Quantum Pulse รัศมีทำลายล้าง R หน่วย ($1 \leq R \leq 1000$) ลงสู่พื้นผิวทันที โดยคลื่นพลังงานจะทำลายล้างเสาพลังงานลำดับที่ i ได้ก็ต่อเมื่อระยะห่าง $d_i = \sqrt{(X_i - CX)^2 + (Y_i - CY)^2} \leq R$ แต่เนื่องจากเสาบางแห่ง ถูกติดตั้งระบบเกราะสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Absorption) ไว้ หากเสาพลังงานใดมีค่าพิกัด X_i และ Y_i เป็น จำนวนคู่ทั้งสองค่า เสา นั้นจะสามารถสะท้อนคลื่นช็อกเวฟและรอดพ้นจากการถูกทำลายล้างได้เสมอ

จงเขียนโปรแกรมจำลองการทำงานของระบบเพื่อคำนวณหาระยะทางบินรวมสุทธิหลังคิด Turn penalty (แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง), พิกัดจุดยิงระเบิด (CX, CY) , และจำนวนเสาพลังงานทั้งหมดที่ถูกกวาดล้างจนสิ้นซาก

รูปแบบข้อมูลเข้า (Input Format)

- บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็มสองจำนวน N และ R
- บรรทัดที่ 2 ถึง $N + 1$: จำนวนเต็มสองจำนวน X และ Y ($0 \leq X, Y \leq 1000$) แทนพิกัดของเสาพลังงานแต่ละแห่งตามลำดับนำเข้า

รูปแบบข้อมูลออก (Output Format)

- บรรทัดที่ 1: ระยะทางบินรวมสุทธิ (แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
- บรรทัดที่ 2: พิกัดจุดยิงระเบิด ในรูปแบบ (CX, CY)
- บรรทัดที่ 3: จำนวนเสาพลังงานทั้งหมดที่ถูกทำลายล้าง

TESTCASE

input	output
2 5 0 0 3 4	5.00 (1, 2) 1
3 10 0 0 2 2 5 5	7.07 (2, 2) 1
3 5 0 0 4 0 1 0	8.50 (1, 0) 1

Test Case 1 ทดสอบ $N = 2$ ไม่มีจุดให้เลี้ยว (ไม่มี Turn Penalty)

(คำอธิบาย: บิน 5.00, $CX = 3/2 = 1, CY = 4/2 = 2$, จุด (0,0) เป็นคู่-คู่รอด, จุด (3,4) โดนทำลาย)

Test Case 2 ทดสอบบินทิศเดิมตลอด Dot Product > 0 ทั้งหมด โดนเลี้ยว 0 ครั้ง

(คำอธิบาย: $v_1 = (2,2), v_2 = (3,3) \rightarrow Dot = 2(3) + 2(3) = 12 > 0$ ไม่คิด Penalty, $CX = 7/3 = 2, CY = 2$, จุด (0,0) รอดเพราะเป็นคู่-คู่, จุด (2,2) รอดเพราะเป็นคู่-คู่, จุด (5,5) โดนทำลาย)

Test Case 3 ทดสอบบินกลับหลังหัน Dot Product ติดลบ (< 0) โดน Penalty +1.50

(คำอธิบาย: $v_1 = (4,0), v_2 = (-3,0) \rightarrow Dot = -12 \leq 0$ โดน Penalty +1.50, ระยะทาง $4 + 3 + 1.50 = 8.50, CX = 5/3 = 1, CY = 0$, จุด (1,0) โดนทำลาย)